TCCR0A – Timer/Counter Control Register A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x19	COM0A1	COM0A0	COM0B1	COM0B0	–	–	WGM01	WGM00
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

TCCR0B – Timer/Counter Control Register B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x18	FOC0A	FOC0B	–	–	WGM02	CS02	CS01	CS00
Read/Write	W	W	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Address	Register
0x19	TCCR0A
0x18	TCCR0B
0x16	OCR0A
0x15	OCR0B
0x26	TIMSK

Table 11-3. Compare Output Mode, Fast PWM Mode

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected
0	1	WGM02 = 0: Normal Port Operation, OC0A Disconnected WGM02 = 1: Toggle OC0A on Compare Match
1	0	Clear OC0A on Compare Match Set OC0A at BOTTOM (non-inverting mode)
1	1	Set OC0A on Compare Match Clear OC0A at BOTTOM (inverting mode)

Table 11-2. Compare Output Mode, non-PWM Mode

COM0A1	COM0A0	Description
0	0	Normal port operation, OC0A disconnected.
0	1	Toggle OC0A on Compare Match
1	0	Clear OC0A on Compare Match
1	1	Set OC0A on Compare Match

Table 11-6. Compare Output Mode, Fast PWM Mode

COM0B1	COM0B0	Description
0	0	Normal port operation, OC0B disconnected.
0	1	Reserved
1	0	Clear OC0B on Compare Match, set OC0B at BOTTOM (non-inverting mode)
1	1	Set OC0B on Compare Match, clear OC0B at BOTTOM (inverting mode)

Table 11-5. Compare Output Mode, non-PWM Mode

COM0B1	COM0B0	Description
0	0	Normal port operation, OC0B disconnected.
0	1	Toggle OC0B on Compare Match
1	0	Clear OC0B on Compare Match
1	1	Set OC0B on Compare Match

Table 11-8. Waveform Generation Mode Bit Description

Mode	WGM02	WGM01	WGM00	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCRx at	TOV Flag Set on
0	0	0	0	Normal	0xFF	Immediate	MAX
1	0	0	1	PWM, Phase Correct	0xFF	TOP	BOTTOM
2	0	1	0	CTC	OCRA	Immediate	MAX
3	0	1	1	Fast PWM	0xFF	BOTTOM	MAX
4	1	0	0	Reserved	–	–	–
5	1	0	1	PWM, Phase Correct	OCRA	TOP	BOTTOM
6	1	1	0	Reserved	–	–	–
7	1	1	1	Fast PWM	OCRA	BOTTOM	TOP

Table 11-9. Clock Select Bit Description

CS02	CS01	CS00	Description
0	0	0	No clock source (Timer/Counter stopped)
0	0	1	$clk_{I/O}$/(No prescaling)
0	1	0	$clk_{I/O}$/8 (From prescaler)
0	1	1	$clk_{I/O}$/64 (From prescaler)
1	0	0	$clk_{I/O}$/256 (From prescaler)
1	0	1	$clk_{I/O}$/1024 (From prescaler)

OCR0A – Output Compare Register A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x16	OCR0A[7:0]								OCR0A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

The Output Compare Register A contains an 8-bit value that is continuously compared with the counter value (TCNT0). A match can be used to generate an Output Compare interrupt, or to generate a waveform output on the OC0A pin.

OCR0B – Output Compare Register B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x15	OCR0B[7:0]								OCR0B
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

The Output Compare Register B contains an 8-bit value that is continuously compared with the counter value (TCNT0). A match can be used to generate an Output Compare interrupt, or to generate a waveform output on the OC0B pin.

SREG – Status Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x3F	I	T	H	S	V	N	Z	C	SREG
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- **Bit 7 – I: Global Interrupt Enable**

The Global Interrupt Enable bit must be set for the interrupts to be enabled. The individual interrupt enable control is then performed in separate control registers. If the Global Interrupt Enable Register is cleared, none of the interrupts are enabled independent of the individual interrupt enable settings. The I-bit is cleared by hardware after an interrupt has occurred, and is set by the RETI instruction to enable subsequent interrupts. The I-bit can also be set and cleared by the application with the SEI and CLI instructions, as described in the document "AVR Instruction Set" and "Instruction Set Summary" on page 205.

TIMSK – Timer/Counter Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x26	OCIE1	–	OCIE1B	OCIE1A	TOIE1	OCIE0B	OCIE0A	TOIE0	TIMSK
Read/Write	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- **Bit 2 – OCIE0B: Timer/Counter Output Compare Match B Interrupt Enable**

When the OCIE0B bit is written to one, and the I-bit in the Status Register is set, the Timer/Counter Compare Match B interrupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if a Compare Match in Timer/Counter occurs, i.e., when the OCF0B bit is set in the Timer/Counter Interrupt Flag Register – TIFR.

- **Bit 1 – OCIE0A: Timer/Counter0 Output Compare Match A Interrupt Enable**

When the OCIE0A bit is written to one, and the I-bit in the Status Register is set, the Timer/Counter0 Compare Match A interrupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if a Compare Match in Timer/Counter0 occurs, i.e., when the OCF0A bit is set in the Timer/Counter Interrupt Flag Register – TIFR.

- **Bit 0 – TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable**

When the TOIE0 bit is written to one, and the I-bit in the Status Register is set, the Timer/Counter0 Overflow interrupt is enabled. The corresponding interrupt is executed if an overflow in Timer/Counter0 occurs, i.e., when the TOV0 bit is set in the Timer/Counter Interrupt Flag Register – TIFR.

Scrieți un program care pune pinii portului A în următoarea stare: PA0 - stins, PA1 - stins, PA2 - aprins, PA3 - aprins,
PA4 - stins,
PA5 - stins, PA6 - aprins, PA7 - stins. Se citește apoi valoarea de pe portul B și
dacă PB0 are valoarea 1, atunci se aprinde PA0.

```
DDRA equ TODO
DDRB equ TODO
PORTA equ TODO
PINB equ TODO

ldi R16, 255
out DDRA, R16

ldi R16, 0b01001100
out PORTA, R16

ldi R16, 0
out DDRB, R16

in R16, PINB

ldi R17, 1 ; masca cu 1 pe bitul 0
and R17, R16
brbc 1, turn_on ; salt la turn_on daca PB0 == 1, adica daca ZF == 0
rjmp done
turn_on:
   sbi PORTA, 0
Done
```

Scrieți un program în avrasm care:
   configurează Timer/Counter0 în modul Fast PWM, TOP == OCRA => WGM[2:0]
= 111
   setează ceasul Timer/Counter0 să folosească un prescaler de 8 => CS[2:0] =
010
   configurează Timer/Counter0 să schimbe starea pinului OC0B astfel: Set OC0B
on Compare Match,
clear OC0B at BOTTOM(inverting mode) => COM0B = 11
   setează valoarea lui OCR0B la 34;
   setează valoarea lui OCR0A la 130.

```
TCCR0A equ 0x19
TCCR0B equ 0x18
OCR0A equ 0x16

OCR0B equ 0x15

ldi R16, 0b00110011
out TCCR0A, R16

ldi R16, 0b00001010
out TCCR0B, R16

ldi R16, 34
out OCR0B, R16

ldi R16, 130
out OCR0A, R16
```

15.
f_CLKIO = 100MHz
p = 0.04096ms

OC0B - iesirea
f_OC0B = 1 / p
f_OC0B = f_CLKIO / (N * (TOP + 1)) (pg 66 din datasheet)

1 / p = f_CLKIO / (N * (TOP + 1))
N * (TOP + 1) = f_CLKIO * p = 100 MHz * 0.04096ms = 100 * 10^6 *
0.04096 * 10^-3 = 4096

Prescaler:
N = 1024 => TOP = 4096 / 1024 - 1 = 3 OK pe asta o alegem
N = 256 => TOP = 4096 / 256 - 1 = 15 OK
N = 64 => TOP = 63 OK
N = 8 => TOP = 511 prea mare (TOP maximum 255)

semnal FastPWM cu TOP = 3 => modul FastPWM cu top OCR0A => WGM =
111
prescaler 1024 => CS = 101
OCR0A = 3

factor de umplere 25% => 25% din timp - OC0B pe 1, restul de 75% pe 0

OC0B pe 0 de la BOTTOM pana la OCR0B, pe 1 de la OCR0B pana la TOP
=> COM0B = 11
OCR0B + 1 = 0.75 * (TOP + 1) = 0.75 * 4 = 3

```
TCCR0A equ 0x19
TCCR0B equ 0x18
OCR0A equ 0x16
OCR0B equ 0x15

ldi R16, 0b00110011
out TCCR0A, R16

ldi R16, 0b00001101
out TCCR0B, R16

ldi R16, 3
out OCR0A, R16

ldi R16, 2
out OCR0B, R16
```

Z (Zero) - indică dacă rezultatul unei operații aritmetice este zero
C (Carry) -
N (Negative) - semnul rezultatului unei operații aritmetice (este pur și simplu valoarea bitului de semn al rezultatului)
S (Sign) - este un flag unic AVR, calculat după formula S = N xor V,
V (Overflow) - arată că, în cazul unei operații aritmetice cu semn, complementul față de doi al rezultatului nu ar încăpea în numărul de biți folosiți pentru a reprezenta operanzii.

GPIO
Folosind GPIO (General-Purpose Input/Output) putem controla un pin al unui circuit
integrat. De exemplu, putem aprinde un led folosind instrucțiuni AVR sau putem citi
starea unui pin - LOW sau HIGH. Pinii ce suportă GPIO sunt grupați în porturi
(grupuri de 8 pini logici numite A sau B) controlate de registre speciale (pe câte 8
biți):

DDRx: Data Direction Register
un bit setat pe 0 indică faptul ca va fi folosit pentru 'citire'
un bit setat pe 1 indică 'scriere'
PORTx: Data Register: (Stabilesc cum vreau să fie un pin)
Dacă DDRx e setat ca ieșire ('scriere')
dacă un bit n este 0 atunci pinul respectiv va fi legat la LOW (GND)
dacă un bit n este 1 atunci pinul respectiv va fi legat la HIGH (VCC)
Dacă DDRx e setat ca intrare ('citire')
PINx: Data Input Register (Indică starea reală a unui pin)
daca un bit este 0 atunci pinul respectiv are valoarea LOW
daca un bit este 1 atunci pinul are valoare HIGH
Unde x poate fi A sau B
În memoria microcontrollerului de la 0x00 la 0x3F gasim I/O Space. Aici se află
toate registrele de lucru cu periferice și, desigur, DDRx, PORTx și PINx. De
exemplu registrul PORTA are adresa 0x02.

Pentru a scrie citi date din I/O Space putem folosi instrucțiunile LDS/STS, însă
recomandat este să folosim instrucțiunile speciale pentru lucru de memoria I/O
Space ce se execută mai rapid:

OUT A, Rr: Scrie (Store) în I/O Space la adresa A valoarea din registrul Rr
IN Rd, A : Citește (Load) din I/O Space de la adresa A și pune în registrul Rd
Pentru a modifica un singur bit dintr-un registru de configurare putem folosi
instrucțiunile SBI/CBI.

TIMER
Un timer este un simplu numărător implementat în hardware
Orice timer trebuie să aibă:
O sursă de ceas
Un registru contor
Trei valori de referință: BOTTOM, MAX și TOP
PWM este o tehnică de generare a unui semnal analogic pornind de la unul digital
Semnalul analogic obtinut depinde de factorul de umplere al semnalului digital
Timerele de pe ATtiny20 conțin 3 registre importante: TCNT0, OCR0A/OCR0B,
TCCR0A, TCCR0B
TCNT0 este registrul cu contor
OCR0A/OCR0B definesc valori de comparație iar OCR0A poate fi folosit la TOP
TCCR0A și TCCR0B sunt registre de control pentru modul de funcționare
Moduri de funcționare:
Normal
Timer-ul numără crescător de la 0 la 255, apoi se resetează la 0
CTC
Timer-ul numără crescător de la 0 la OCR0A, apoi se resetează la 0
Fast PWM
Timer-ul numără crescător de la 0 la 255 (sau OCR0A), apoi se resetează la 0
Starea pinilor OC0A/OC0B poate fi schimbată la comparației și BOTTOM
INTRERUPERI
Întreruperile sunt eveniment asincrone execuției programului
Dacă apare o întrerupere, procesorul oprește execuția normală a programului după
instrucțiunea curentă și execută o rutină de tratare
Tabela vectorilor de întreruperi conține câte o intrare pentru fiecare întrerupere care
duce la rutina ei de tratare
În cadrul rutinei de tratare trebuie să dăm acknowledge la întrerupere
Întreruperile pot fi activate/dezactivate la nivel global și demascate/mascate la nivel
individual
Excepție fac NMI
Pe AVR
Activarea/Dezactivarea la nivel global se face cu instrucțiunile SEI/CLI
Demascarea/Mascarea se face prin registrele de control
E.g. TIMSK
Tabela vectorilor de întreruperi se află la adresa 0
La intrarea într-o rutină de tratare întreruperile sunt dezactivate la nivel global
La ieșirea dintr-o rutină de tratare întreruperile sunt activate la nivel global
O întrerupere este tratată dacă
Întreruperile sunt activate la nivel global (bitul I din SREG este 1)
Întreruperea este demascată la nivel individual (masca ei este 1)
Întreruperea este activă (flag-ul ei este activ